

Investigação Operacional 2017/2018

Folha de Exercícios nº1 Modelização matemática e resolução gráfica

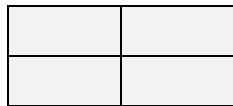
- 1.** Formule o **modelo de programação linear** para cada um dos seguintes problemas:
- a) Um carpinteiro dispõe de 6 peças de madeira e de 28 horas livres por mês para construir dois modelos diferentes de bancos. Cada banco do modelo I requer 2 peças de madeira e exige 7 horas de trabalho. Cada banco do modelo II requer 1 peça de madeira e exige 8 horas de trabalho. Os lucros unitários dos bancos do modelo I e II são de 120 e 80 unidades monetárias (UM), respetivamente. Quantos bancos de cada modelo deve o carpinteiro fabricar mensalmente, de forma a maximizar o lucro resultante das suas vendas? (Considere que o carpinteiro vende todas as unidades que fabricar.)
- b) Um talho prepara tradicionalmente as suas almôndegas misturando carne de vaca com carne de porco. A carne de vaca contém 20% de matéria gorda e custa 12 UM por Kg, enquanto a carne de porco contém 32% de gordura e custa 6 UM por Kg. Qual a quantidade de carne de vaca e de carne de porco que cada Kg de almôndegas deve conter, de modo a minimizar o custo e a conservar o teor de gordura nunca superior a 25%?
- c) No serviço de urgências de uma dada clínica, que funciona 24 horas por dia, os requerimentos mínimos de pessoal de enfermagem nas diferentes horas do dia são os seguintes:

Horas	Requerimentos mínimos
0 - 4	4
4 - 8	6
8 - 12	10
12 - 16	8
16 - 20	12
20 - 0	6

Cada enfermeiro trabalha 8 horas consecutivas por dia e os turnos iniciam-se de 4 em 4 horas a partir das 0 horas da madrugada.

Formule o problema de modo a determinar o número mínimo de enfermeiros que a clínica deve possuir nos seus quadros, de modo a satisfazer os requisitos anteriores. (Considere que cada enfermeiro trabalha num único turno e que esse turno é fixo.)

- d) Um carpinteiro recebe mensalmente encomendas de 10000 peças de madeira com dimensões de $40 \times 20 \text{ cm}^2$, 8000 peças de madeira com dimensões de $40 \times 40 \text{ cm}^2$ e 5000 peças de madeira com dimensões de $20 \times 80 \text{ cm}^2$. Dado que as peças de madeira originais (matéria-prima) têm dimensões de $40 \times 80 \text{ cm}^2$, existem 5 maneiras diferentes de as cortar de modo a obter peças com as dimensões das encomendas, tal como mostra a figura abaixo.



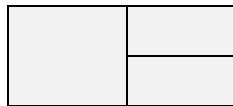
Padrão 1



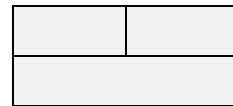
Padrão 2



Padrão 3



Padrão 4



Padrão 5

O carpinteiro deseja saber qual é a melhor combinação de padrões de corte que deve usar, de modo a satisfazer exatamente as encomendas mensais e a minimizar a quantidade de matéria-prima utilizada.

- e) Um determinado artífice dedica os seus fins-de-semana ao seu *hobby* favorito: construção de instrumentos musicais. Como estes instrumentos são difíceis de encontrar no mercado e as encomendas são normalmente feitas com bastante antecedência, ele pretende fazer o planeamento da produção de violinos e violoncelos para o próximo ano. A madeira usada na construção destes instrumentos tem de ser de muito boa qualidade sendo necessária madeira específica para determinadas componentes. Para o braço de cada um desses instrumentos é necessária uma madeira muito rara da qual apenas é possível obter 4800 cm^3 por ano. Cada violino necessita em média de 200 cm^3 dessa madeira e cada violoncelo de 1600 cm^3 . Sabe-se que no próximo ano o artífice apenas trabalhará 48 fins-de-semana. Sabe-se ainda que cada violino requer 4 fins-de-semana de trabalho e que cada violoncelo requer 8 fins-de-semana. O lucro a obter com a venda dos instrumentos de corda é de 2000 UM por cada violino e de 8000 UM por cada violoncelo. Determine quantos violinos e violoncelos o artífice deve produzir no próximo ano de modo a maximizar o lucro resultante das suas vendas. (Considere que o artífice vende todas as unidades que produzir.)

- f) Uma fábrica de brinquedos produz dois tipos de carros telecomandados designados por A e B. Cada carro do tipo A requer o dobro do tempo de mão-de-obra relativamente aos do tipo B e sabe-se que se todos os carros fossem do tipo B a fábrica teria disponibilidade, em termos de mão-de-obra, para produzir, diariamente, um máximo de 400 carros.

Sabe-se que as vendas médias diárias dos carros dos tipos A e B não excedem 150 e 200 unidades, respetivamente.

Assumindo que cada carro do tipo A origina um lucro de 4000 UM e cada carro do tipo B um lucro de 2500 UM, formule o problema de modo a maximizar o lucro diário a obter pela fábrica. (Considere que a fábrica vende todas as unidades que produzir.)

- g) Uma fábrica de artigos para cabeleireiros produz 3 tipos de lacas: fixação normal, fixação forte e fixação ultra-forte. Para a sua produção são usados 4 produtos base, do modo indicado no quadro:

Material	Quantidade de material (em unidades) necessária para a produção de uma unidade de laca			Quantidade máxima de material (em unidades) disponível por mês
	Normal	Forte	Ultra-Forte	
A	2	1	1	1500
B	1	2	3	1200
C	2	0	1	300
D	0	1	3	900

Sabendo que cada embalagem de laca normal origina um lucro de 75 UM, de laca forte um lucro de 80 UM e de ultra-forte um lucro de 100 UM, formule o problema de modo a maximizar o lucro a obter mensalmente pela fábrica. (Considere que a fábrica vende todas as unidades que produzir.)

- h) Uma fábrica de louça rústica possui nas suas instalações duas linhas de produção responsáveis pelo fabrico de dois modelos de potes em barro, com muita saída na exportação. Para facilitar, designaremos os dois modelos de potes por A e B.

De cada vez que é ativada a primeira linha de produção, é gasta 1 tonelada de matéria-prima e são produzidos 200 potes do tipo A, 80 potes do tipo B e 2 potes deformados que vão constituir louça de refugo.

De cada vez que é ativada a segunda linha de produção, é consumida a mesma quantidade de matéria-prima e são produzidos, por sua vez, 100 potes do tipo A, 400 potes do tipo B e 12 potes de refugo.

A fábrica dispõe mensalmente de 300 toneladas de matéria-prima e tem que satisfazer encomendas mensais de 20000 potes do tipo A e 40000 potes do tipo B.

Formule o problema de modo a minimizar a quantidade de potes de refugo mensalmente produzidos.

- i) Uma pequena fábrica de brinquedos de madeira pretende produzir três novos brinquedos: comboios, cavalos e cabanas. A produção destes brinquedos requer mão-de-obra especializada de carpintaria e acabamentos. A produção de um comboio requer 1 hora de carpintaria e 1 hora de acabamentos. A produção de um cavalo requer 3 horas de carpintaria e 2 de acabamentos. A produção de uma cabana requer 2 horas de carpintaria e 1 de acabamentos. A fábrica tem 10 empregados na secção de carpintaria e 7 na secção de acabamentos, sendo o horário semanal de qualquer um dos empregados, de 40 horas. Com a venda dos comboios, cavalos e cabanas a fábrica tem lucros unitários de 20€, 50€ e 25€, respectivamente.

A fábrica pretende saber quais as quantidades de cada tipo de brinquedo que deve produzir de forma a maximizar o seu lucro semanal. (Assuma que a fábrica vende tudo o que produzir.)

- j) A Comerbem, empresa da área alimentar, pretende divulgar um dos seus novos produtos e para isso contratou a firma Bestinform, especializada em *marketing*, para organizar a sua campanha publicitária. A Comerbem quer que a divulgação seja feita via TV e via Rádio e que tenha como público-alvo clientes de três grupos etários: mais de 40 anos, entre 25 e 40 anos, e menos de 25 anos de idade. Segundo a Bestinform, um minuto de publicidade na TV custará 7.000€ e, previsivelmente, chegará a uma média de 16000 espectadores no grupo acima de 40 anos, a 12500 no grupo de 25 a 40, e a 8600 no grupo sub-25. Por outro lado, a Bestinform estima que um minuto de publicidade na Rádio chegará a 4500 ouvintes na faixa etária de mais de 40 anos, a 8000 na faixa etária de 25 a 40, e a 14000 no grupo sub-25, e custará 2.500€. A Comerbem pretende que a campanha publicitária no seu global (TV e Rádio) lhe permita uma exposição mínima diária a um total de 65.000 pessoas no grupo de mais de 40 anos, a um total de 80.000 pessoas na faixa etária de 25-40, e a um total de 70.000 pessoas no grupo sub-25. Por outro lado, exige que a publicidade, na sua totalidade, não exceda um quarto de hora de duração diária. O papel da Bestinform será o de determinar o esquema de publicidade diária que permitirá satisfazer as pretensões da Comerbem ao menor custo possível.

Para auxiliar a Bestinform a cumprir o seu papel, formule o problema em termos de um modelo de programação linear.

2. Resolva cada um dos seguintes problemas pelo método gráfico:

- a)** Maximizar $z = x_1 + 2x_2$
sujeito a

$$\begin{aligned} x_1 &\leq 2 \\ x_2 &\leq 2 \\ x_1 - 2x_2 &\leq 3 \\ x_1 + x_2 &\leq 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

- b)** Minimizar $z = x_1 + x_2$
sujeito a

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &\leq 2 \\ x_1 - x_2 &\geq -3 \\ x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

- c)** Maximizar $z = x_1 + x_2$
sujeito a

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &\leq 2 \\ x_1 - x_2 &\geq -3 \\ x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

- d)** Minimizar $z = 15x_1 + 20x_2$
sujeito a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\geq 10 \\ 2x_1 - 3x_2 &\leq 6 \\ x_1 + x_2 &\geq 6 \\ x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

- e)** Maximizar $z = 2x_1 + 3x_2$
sujeito a

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\leq 7 \\ 2x_1 + 3x_2 &\leq 12 \\ x_1 &\leq 5 \\ x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

- f)** Minimizar $z = 3x_1 + 2x_2$
sujeito a

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 &\leq 8 \\ x_1 + 5x_2 &\geq 10 \\ -x_1 + 3x_2 &= 6 \\ x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

- g) Maximizar $z = 3x_1 - x_2$
sujeito a

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &\geq 2 \\ x_1 + 3x_2 &\geq 3 \\ x_2 &\leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

- h) Minimizar $z = 10x_1 + 20x_2$
sujeito a

$$\begin{aligned} -x_1 + 2x_2 &\leq 15 \\ x_1 + x_2 &\leq 12 \\ 5x_1 + 3x_2 &\leq 45 \\ x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$